

MATERI 11 – UNCERTAINTY

Terjadinya perubahan terhadap pengetahuan yang mendukung suatu kesimpulan atau solusi

Keterbatasan teknologi yang digunakan menyebabkan terjadinya ketidakpastian dalam Solusi

Penyebab uncertainty	Strategi mengatasi uncertainty
Terjadinya perubahan terhadap pengetahuan yang mendukung suatu kesimpulan atau solusi	Sistem representasi pengetahuan yang dibuat harus memiliki fasilitas untuk update pengetahuan. Misal: ada fakta baru yang diinputkan oleh user dalam buffer atau penyimpanan sementara, kemudian pakar melakukan validasi setelah itu baru fakta tersebut diinputkan ke dalam basisdata sistem
Keterbatasan teknologi yang digunakan menyebabkan terjadinya ketidakpastian dalam solusi	Dalam system perlu dibuatkan fasilitas untuk menyimpan pengetahuan dengan penyesuaian berbagai type data. Misal: inputan fakta tidak hanya berbasis teks, tetapi bisa juga images.

Cara mengatasi ketidakpastian

Di dalam konsep AI menggunakan system penalaran, dimana system memiliki kemampuan untuk melakukan penalaran dengan kemampuan analisis seperti manusia.

Ada 2 jenis penalaran, yaitu:

1) Forward chaining

Kemampuan sisten untuk melakukan penalaran yang diawali dari fakta-fakta menuju kesimpulan.

2) Backward chaining

Kemampuan sisten untuk melakukan penalaran yang diawali dari kesimpulan menuju fakta-fakta

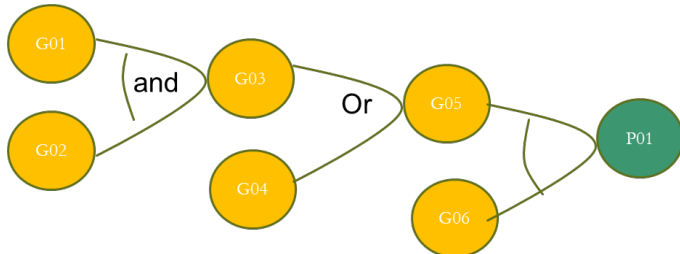
Misal terjadi kasus sbb:

If G01 & G02 & G03 Or G04 & G05 & G06 Then P01

G01 & G02 & G03 Or G04 & G05 & G06 disebut Fakta setekah IF

Then P01 disebut kesimpulan

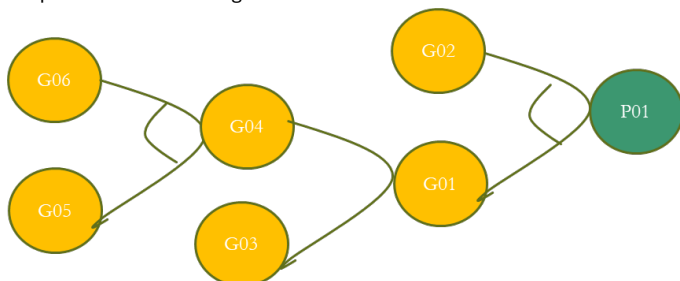
Bentuk graph dari forward Chaining:



Misal terjadi kasus sbb:

If P01 Then G06 & G05 & G04 Or G03 & G02 & G01

Graph Backward chaining



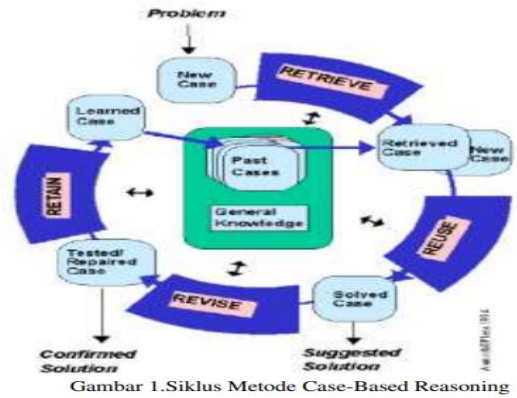
Penjelasan tentang CBR (Case Base Reasoning)

New Case

Merupakan suatu masalah baru yang masuk ke dalam sistem CBR untuk dicek kemiripan kasus

Retrieve

Merupakan tahap pengecekan data untuk dianalisa kemiripan kasus Target/kasus baru dengan kasus Sumber (Kasus lama) dengan menggunakan algoritma similarity yang ada. Misal menggunakan: Cosine Similarity atau similarity lainnya. Salah satu contoh menggunakan :



Gambar 1. Siklus Metode Case-Based Reasoning

Contoh silimilarity:

$$T_i = \frac{nX_i + NX_2 + nX_3}{N}$$

Dimana Ti = kasus target/kasus baru

Nxi = banyaknya gejala yg mirip pada kasus baru

N = Total Jumlah gejala pada kasus sumber/kasus lama

Contoh : Kasus Baru = faktanya=G01,G02,G03,G04

Kasus Lama = Faktanya= G01,G02,G03,G04, G05

Maka $T_i = 1+1+1+1+0 = 4/5 = 0,8$ atau 80% → nilai ini sebagai nilai kepastian

Tahapan CBR (lanjutan)

ReUse

Menggunakan data hasil pengecekan kemiripan untuk dihitung sebagai nilai kepastian yang selanjutnya kan diperbarui dalam data base kasus

Revise

Merupakan tahap update data setelah diperbaiki untuk selanjutnya disimpan

Retain

Merupakan suatu tahap untuk menjadikan kasus baru untuk diperbarui menjadi suatu aturan baru yang akan dipakai sebagai proses pembelajaran selanjutnya

Sumber kepastian

User

Nilai kepastian yang bersumber dari pengguna saat dia menginputkan evidence atau fakta ke dalam suatu system saat berkonsultasi atau menggunakan sistem

Sistem

Nilai kepastian dari system muncul sebagai dampak dari perhitungan yang berdasarkan suatu metode tertentu

Pakar

Nilai kepastian yang diperoleh dari pengalam seorang pakar dalam suatu bidang tertentu

Darimana datangnya nilai kepastian

User

Nilai yang sumbernya diinputkan user saat berkonsultasi dengan sistem

Sistem

Nilai yang sumbernya diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan suatu algoritma tertentu

Pakar

Nilai yang datangnya dari seorang ahli dengan memberikan nilai kepastian berdasarkan pengalaman

Nilai Kepastian yang datang dari Pakar dan disimpan dalam basis data system representasi pengetahuan yang dibangun

Nilai kepastian yang datang dari user, dilakukan saat user melakukan konsultasi dengan system representasi pengetahuan

Metode-metode dalam mengatasi ketidakpastian

Teorema bayes

Certainty factor

Dempster shafer

Fuzzy

Naïve bayes

Penerapan Uncertainty

Banyak terjadi untuk system berbasis diagnose, seperti:

Sistem pakar

Sistem berbasis Pengetahuan

SPK Inferensi/SPK Klinis

Mengatasi ketidak pastian untuk aplikasi lainnya

Menggunakan pengujian akurasi atau pengujian validasi

Metodenya yang umum:

Uji akurasi dengan confusion matrix

Uji Cross Validation

Mean square

Expert Jugment

Probability

Mengambil keputusan dlm ketidakpastian, andaikan agent mempercayai nilai-nilai sbb.:

P(A60 ...)	= 0.04
P(A120 ...)	= 0.7
P(A150 ...)	= 0.9
P(A1440 ...)	= 0.999

Tindakan mana yang dipilih?

Tergantung prioritas, mis. ketinggalan pesawat vs. begadang di lobby bandara, dst.

Utility theory digunakan untuk menilai semua tindakan (mirip evaluation function).

Decision theory = utility theory + probability theory

Sama halnya dengan logic, pendefinisian “bahasa formal” untuk menyatakan kalimat probabilistic harus ada : Syntax (bagaimana bentuk kalimatnya), Semantics (apakah arti kalimatnya), Teknik & metode melakukan reasoning.

Semantics untuk kalimat probabilistic (Bayangkan semua kemungkinan dunia possible worlds yang terjadi).

Dalam logic , salah satunya adalah dunia “nyata”.

Dalam probability , kita tidak tahu pasti yang mana, tetapi satu dunia bisa lebih mungkin dari dunia yang lain.

Himpunan semua possible worlds disebut sample space (Ω). Masing-masing dunia alternatif disebut sample point, atau atomic event (ω).

Contoh :

Jika dunia hanya berisi sebuah lemparan dadu Ω berisi 6 kemungkinan, $\omega_1, \dots, \omega_6$.

Semantics & Syntax

Sebuah probability model adalah sample space di mana tiap sample point diberi nilai $P(\omega)$ sehingga:

Setiap nilai antara 0 s/d 1.

Jumlah nilai seluruh sample space = 1.

Contohnya, untuk “dunia” dengan 1 lemparan dadu :

$P(\omega_1) = P(\omega_2) = P(\omega_3) = P(\omega_4) = P(\omega_5) = P(\omega_6) = 1/6$

Biasanya, dunia memiliki > 1 faktor yang tidak pasti. Sample space dan probability model menjadi multidimensi, menyatakan semua kemungkinan kombinasinya.

Contohnya, untuk “dunia” dengan 2 lemparan dadu :

$P(\omega_{1,1}) = P(\omega_{1,2}) = \dots = P(\omega_{6,5}) = P(\omega_{6,6}) = 1/36$

Dalam AI, seringkali sample point didefinisikan oleh nilai sekumpulan random variable.

Jadi, sample space berisi semua kemungkinan kombinasi nilai semua variable.

Joint probability distribution dari sehimpunan random variable memberikan nilai probability untuk setiap sample point tersebut.

Andaikan kita tertarik mengamati hubungan cuaca dengan sakit gigi, berikut contoh joint probability distribution-nya:

Weather	=	sunny	rain	cloudy	snow
Toothache	= true	0.144	0.02	0.016	0.02
Toothache	= false	0.576	0.08	0.064	0.08

Sebuah proposition adalah pernyataan tentang nilai dari satu atau lebih random variable.

Bayangkan proposition sebagai event (himpunan sample point) di mana ia bernilai true.

Untuk 2 buah random variable boolean A dan B :

Event a = himpunan sample point di mana $A(\omega) = \text{true}$

Event $\neg a$ = himpunan sample point di mana $A(\omega) = \text{false}$

Event $a \wedge b$ = himpunan sample point di mana $A(\omega)$ dan $B(\omega) = \text{true}$

Event $a \vee b$ = himpunan sample point di mana $A(\omega)$ atau $B(\omega) = \text{true}$

Contoh yang memerlukan, bayangkan masalah dokter gigi, di mana ada 3 random variable:

Cavity: apakah pasien memiliki gigi berlubang atau tidak?

Toothache: apakah pasien merasa sakit gigi atau tidak?

Catch: apakah pisau dokter nyangkut di gigi pasien atau tidak?

Joint probability distrib ution sbb.:

	toothache		$\neg$ toothache	
	catch	$\neg$ catch	catch	$\neg$ catch
cavity	0.108	0.012	0.072	0.008
$\neg$ cavity	0.016	0.64	0.144	0.576

Prior vs. posterior probability

Prior: Nilai probability tanpa informasi spesifik (unconditional).

Posterior: Nilai probability jika sesuatu informasi spesifik diketahui (conditional).

Prior vs. posterior probability

Prior: Nilai probability tanpa informasi spesifik (unconditional).

Contoh: $P(\text{cavity})$, $P(\text{toothache} \wedge \text{catch})$, dst.

Posterior: Nilai probability jika sesuatu informasi spesifik diketahui (conditional).

Contoh: $P(\text{cavity} | \text{toothache})$.

("Peluang jika seseorang sakit gigi maka giginya berlubang")

Definisi conditional probability:

$$P(a|b) = \frac{P(a \wedge b)}{P(b)}$$

untuk $P(b) \neq 0$

Perumusan alternatif (Product rule):

$$P(a \wedge b) = P(a|b) P(b) = P(b|a) P(a)$$

Dengan joint probability distribution, probability sembarang proposition bisa dihitung sbg. jumlah probability sample point di mana ia bernilai true.

Contoh :

$P(\text{toothache}) = 0.108 + 0.012 + 0.016 + 0.064 = 0.2$

$P(\text{cavity} \vee \text{toothache}) = 0.108 + 0.012 + 0.072 + 0.008 + 0.016 + 0.064 = 0.28$

$$P(\neg \text{cavity} | \text{toothache}) = \frac{P(\neg \text{cavity} \wedge \text{toothache})}{P(\text{toothache})} = \frac{0.016 + 0.064}{0.108 + 0.012 + 0.016 + 0.064} = 0.4$$

Mendefinisikan fitur untuk setiap objek dengan : $P(x | \omega_1)$ & $P(x | \omega_2)$: (Probabilitas kodisional objek (x) terhadap kelas (ω_j) / Likelihood).

$$P(\omega_j | x) = \frac{P(x | \omega_j) P(\omega_j)}{P(x)}$$

$$\text{Posterior} = \frac{\text{Likelihood} \times \text{Prior}}{\text{Evidence}}$$

$$P(x) = \sum_{j=1}^2 P(x | \omega_j) P(\omega_j)$$

Contoh:

Diketahui probabilitas ikan Sea Bass dan Salmon masing-masing adalah $P(\omega_2) = 2/3$ dan $P(\omega_1) = 1/3$. Tentukan hasil keputusan klasifikasi jika input $x = 13$, dimana probabilitas likelihood-nya masing-masing $P(x | \omega_1) = 0.28$ dan $P(x | \omega_2) = 0.17$!

Penyelesaian:

$$P(\omega_1|x) = \frac{P(x|\omega_1)P(\omega_1)}{P(x)}$$

$$= \frac{(0,28)(1/3)}{P(x|\omega_1)P(\omega_1) + P(x|\omega_2)P(\omega_2)}$$

$$= \frac{(0,28)(1/3)}{((0,28)(1/3)) + ((0,17)(2/3))}$$

$$= \frac{0,0924}{0,0924 + 0,1139} = \frac{0,0924}{0,2063} = 0,4479$$

$$P(\omega_2|x) = \frac{P(x|\omega_2)P(\omega_2)}{P(x)}$$

$$= \frac{(0,17)(2/3)}{P(x|\omega_1)P(\omega_1) + P(x|\omega_2)P(\omega_2)}$$

$$= \frac{(0,17)(2/3)}{((0,28)(1/3)) + ((0,17)(2/3))}$$

$$= \frac{0,1139}{0,0924 + 0,1139} = \frac{0,1139}{0,2063} = 0,5521$$

$$Kelas(x) = \arg \max_{x \in \{\omega_1, \omega_2\}} P(\omega_j|x)$$

Karena $\omega_2 > \omega_1$, maka data uji x termasuk kelas ω_2 (ikan Sea Bass).

Certainty Factor

Merupakan suatu model keputusan yang dipakai untuk mengatasi factor ketidakpastian dalam proses pelacakan

CF = 1 – MB

Dimana MB : nilai ketidakyakinan

Misal CF = 1 – 0.8 = 0.2

Nilai CF Kombinasi : nilai kepastian setiap gejala x dengan nilai MB dibagi dengan total nilai kepastian semua gejala atau evidence

Persamaannya: CF Kombinasi = CF[H,E1] + CF[H,E2] * (1-CF[H,E1])

Materi 11 – UNCERTAINTY (LANJUTAN)

Esensi: Kurangnya informasi untuk merumuskan keputusan.

Sumber ketidakpastian:

Bahasa yang tidak tepat: kesalahan translasi dari bahasa pakar ke bentuk IF-THEN

Data/Informasi/Pengetahuan: Tidak lengkap, salah, hilang, tidak dapat diandalkan.

Terminologi tidak jelas/berubah-ubah

Pengetahuan berubah-ubah

Data tak tepat: satu istilah banyak makna, banyak istilah satu sama makna

Kombinasi pandangan para pakar berbeda.

Error-error

Teori dan metode Ketidakpastian (Uncertainty)

Penyelesaian masalah ketidakpastian dapat berbasis:

Peluang (Statistika): objective probability, experimental probability & subjective probability

Heuristik, mencakup Faktor Kepastian dan Logika Samar

• Teori yang banyak digunakan:

– Bayesian Probability

– Hartley Theory

– Shannon Theory

– Dempster-Shafer Theory

– Markov Models

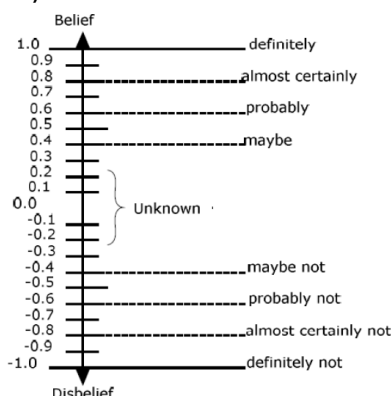
– Fuzzy Theory

Faktor kepastian (Certainty Factor)

• IF Evidence

THEN Hypothesis {CF}

- Dimana CF mewakili kepercayaan terhadap hipotesis jika evidence/fakta terjadi.



Arti CF bernilai -1 dan 1:

- CF mendekati 1, fakta semakin kuat bagi suatu hipotesis
- CF mendekati -1, kepercayaan berlawanan hipotesis semakin kuat.
- CF sekitar 0, ada fakta yang mendukung dan juga melawan hipotesis.

Teori Certainty factors (CF) merupakan alternatif bagi penalaran Bayes.

Menggunakan pendekatan heuristik dalam penalaran dengan ketidakpastian.

Pakar membobot keyakinan dari kesimpulannya dan langkah-langkah penalarannya dengan istilah “tidak Mungkin”, “hampir pasti”, “sangat mungkin”, “mungkin”.

Bukan peluang tetapi heuristik yang diturunkan dari pengalaman. Juga bukan nilai kebenaran.

CF digunakan untuk mengekspresikan berapa akurat, sungguh dan handal suatu dugaan.

CF dapat diterapkan terhadap:

Fakta/premis;

Rules (aturan, kesimpulan dari rule);

Fakta dan rules.

Saat diterapkan terhadap fakta (evidence, premis) : mewakili derajat kepercayaan (ketidakpercayaan) dari fakta.

Saat diberlakukan terhadap rules: mewakili derajat konfirmasi(diskonfirmasi) suatu hipotesis.

Rumus Certainty Factor (CF)

Menghitung Certainty Factor (CF)

$$MB(H, E) = \begin{cases} 1, & \text{if } P(H) = 1 \\ \frac{P(H|E) - P(H)}{1 - P(H)}, & \text{if } P(H) < 1 \end{cases}$$

$$MD(H, E) = \begin{cases} 1, & \text{if } P(H) = 0 \\ \frac{P(H) - P(H|E)}{P(H)}, & \text{if } P(H) > 0 \end{cases}$$

Dimana:

– P(H) peluang (sebelumnya) hipotesis H bernilai True;

– P(H|E) peluang hipotesis H bernilai True jika terdapat evidence E.

$$CF(H, E) = \frac{MB(H, E) - MD(H, E)}{1 - \min\{MB(H, E), MD(H, E)\}}$$

- Dengan range nilai [-1, 1]

- Banyak Premis. Digabungkan dengan AND:

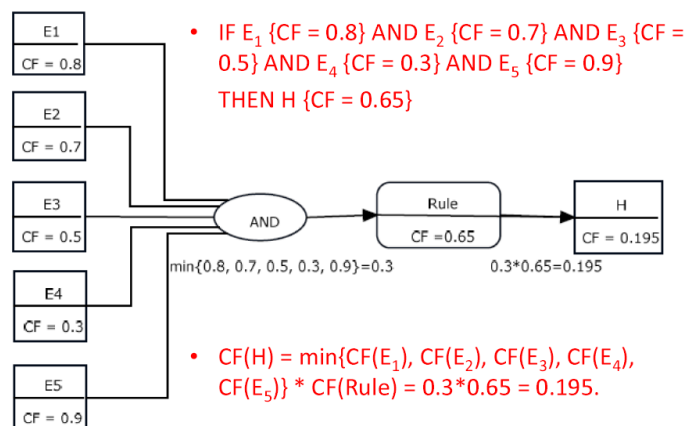
IF E_1 AND E_2 ... AND E_n THEN H {CF}

$$CF(H) = \begin{cases} \min\{CF(E_1), CF(E_2), \dots, CF(E_n)\} * CF(Rule), & \text{if } CF(E_i) > 0, i = 1, 2, \dots, n \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

- Banyak Premis. Digabungkan dengan OR:

IF E_1 OR E_2 ... OR E_n THEN H {CF}

$$CF(H) = \max\{CF(E_1), CF(E_2), \dots, CF(E_n)\} * CF(Rule)$$



Contoh:

Sistem pakar untuk diagnosa flu (cold). Database terdiri dari fakta: demam pasien 37.4, batuk kurang 24 jam, bersin-bersin, sakit kepala dengan CF = 0.4 dan hidung tersumbat dengan CF = 0.5

Rule base mengandung:

- Rule 1 IF demam < 37.5 THEN Gejala Flue = true {CF = 0.5}
- Rule 2 IF demam > 37.5 THEN Gejala Flu = true {CF = 0.9}

- Rule 3 IF batuk lebih dari 24 jam THEN sakit tenggorokan = true {CF = 0.5}
- Rule 4 IF batuk lebih dari 48 jam THEN sakit tenggorokan = true {CF = 1}
- Rule 5 IF Gejala flue AND Bersin-bersin THEN Terkena flu {CF = -0.2}
- Rule 6 IF sakit tenggorokan THEN Terkena flu {CF = 0.5}
- Rule 7 IF sakit kepala AND hidung tersumbat THEN Terkena flu {CF = 0.7}

Proses Penalaran

Pasien demam kurang dari 37.5, jadi CF dari fakta demam 37.5 adalah 1.0 dan CF dari fakta demam >37.5 adalah -1.0.

Pasien batuk kurang dari 24 jam. Fakta batuk > 24 jam dan 48 jam, memberikan CF = -1.0

CF dari gejala flu sebagai kesimpulan dari Rule 1 dihitung sebagai CF dari premis Rule 1 (bernilai 1.0) dikalikan dengan CF dari rule tersebut.

Diperoleh: $1.0 \times 0.5 = 0.5$.

Karena premis Rule 2 negatif, Rule 2 tidak berpengaruh terhadap CF dari fakta gejala flu.

Karena premis dari Rule 3 dan Rule 4 bernilai negatif, CF sakit tenggorokan bernilai 0.

CF dari Terkena flue sebagai kesimpulan Rule 5 merupakan hasil AND dua premis. Jadi, minimum antara CF gejala flu (0.5) dan bersin (1.0) dikalikan dengan CF Rule 5; $CF_1 = \min\{0.5, 1.0\} \times (-0.2) = 0.5 \times (-0.2) = -0.1$

Rule 7 juga mempunyai 2 premis. CF dari Rule 7 menjadi $CF_2 = \min\{0.4, 0.5\} \times 0.7 = 0.4 \times 0.7 = 0.28$.

Berapa tingkat kepercayaan pasien terkena flu?

$$CF = \frac{CF_1 + CF_2}{1 - \min\{|CF_1|, |CF_2|\}} = \frac{-0.1 + 0.28}{1 - \min\{|-0.1|, |0.28|\}} = \frac{0.18}{1 - 0.1} = \frac{0.18}{0.9} = 0.2$$

DAMPSTER SHAFER

Metode Dempster Shafer adalah metode ketidakpastian untuk menghasilkan diagnosis yang akurat. Karena penambahan atau pengurangan fakta baru dalam bentuk informasi tentang gejala dan gangguan. Metode ini memberi para ahli kepercayaan diri dalam pengetahuan mereka.

Materi 12 – SISTEM BERBASIS PENGETAHUAN

MENGAPA DIBUTUHKAN?

Meningkatkan ketersediaan pakar

Kepakaran: sulit diperoleh, jumlah sedikit, mahal.

SBP/ES: Produksi dan distribusi mahal

Menjaga kepakaran bersifat permanen

Performansi lebih baik dari pakar manusia: stabil, unemotional, respon reasonable

Meningkatkan confidence keputusan

Output SBP: pendapat kedua

Penjelasan detail reasoning → pakar manusia mungkin tidak mau/tidak dapat melakukannya

Intelligent tutor

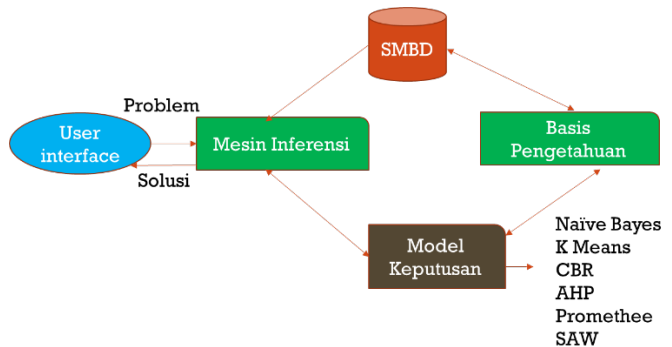
Mengevaluasi pengetahuan pakar: correctness, consistency, completeness

Sistem Pendukung Keputusan Klinis (SPKK)

Suatu aplikasi yang dapat membantu manusia dalam menentukan suatu keputusan yang berbasis pada pengetahuan seorang pakar atau pengambil keputusan

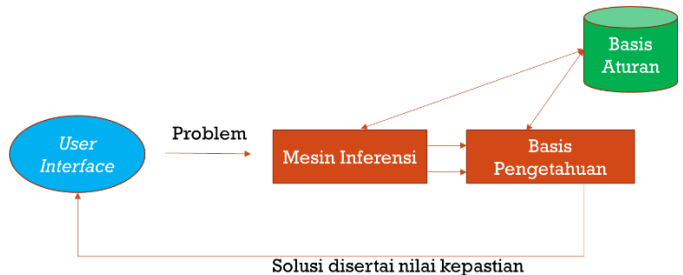
Komponen SPK Klinis:

- 1) Model Keputusan, Metode yang digunakan untuk mendukung keputusan dengan menggunakan algoritma tertentu
- 2) Model manajemen Pengetahuan
- 3) Model Data
- 4) Berbasis kepada Sistem Manajemen Basis Data
- 5) Model antarmuka
- 6) Mesin Inferensi



Komponen Sistem Pakar

- 1) User interface
- 2) Mesin Inferensi
- 3) Basis pengetahuan
- 4) Faktor Kepastian dalam pelacakan



Tujuan dan Fungsi Sistem Pakar

- Memasyarakatkan Pengetahuan dan Pengalaman seorang Pakar
- Dapat digunakan non-expert untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan oleh expert sebagai knowledgeable assistant
- Menyederhanakan pekerjaan dan memperbaiki kualitas
- Memecahkan masalah (sederhana) tanpa kehadiran seorang pakar

Expertise atau kedokteran

Meliputi pengetahuan tentang :

- Fakta-fakta dan teori-teori tentang bidang permasalahan
- Aturan-aturan (heuristic) tentang apa yang harus dikerjakan dalam situasi tertentu
- Strategi global untuk memecahkan permasalahan semacam ini
- Pengetahuan tentang pengetahuan (meta knowledge)

Pakar Melibatkan kegiatan :

- Mengenali dan memformulasikan permasalahan
- Memecahkan permasalahan secara cepat dan tepat
- Menerangkan pemecahannya
- Belajar dari pengalaman
- Merestrukturisasi pengetahuan
- Memecahkan aturan-aturan
- Menentukan relevansi

Komponen Utama Sistem Pakar

User Interface

Interaksi dengan end-user

Pengembangan dan pemeliharaan sistem

Knowledge Base

Berisi informasi penting tentang domain permasalahan

Menyatakan fakta dan aturan

Inference Engine

Mekanisme untuk memunculkan pengetahuan baru dari

pengetahuan sistem dan informasi yang diberikan oleh user

Berdasarkan penggunaan aturan

User interface

Input expert system

Input dapat berbentuk menu, perintah (command), bahasa alamiah, dialog box

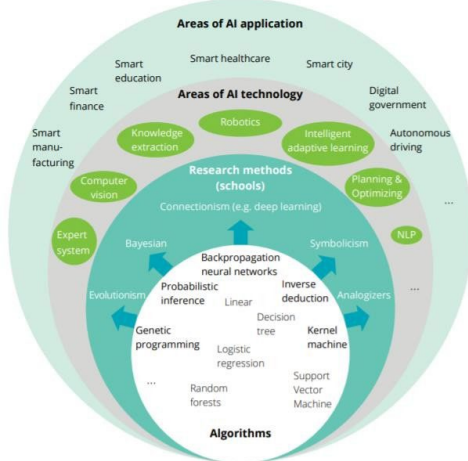
Output expert system

Penjelasan dari pertanyaan → Penjelasan dari penyelesaian masalah

Knowledge Base

Contoh aturan

Jika suhu 39 dan trombosit menurun tajam maka demam berdarah (0.7)



Development Engine

Bahasa pemrograman

LISP, Prolog

Contoh program sistem pakar Mycin

- Dikembangkan oleh Edward Shortliffe (peneliti) & Stanton Axline (dokter)
- Mycin diciptakan untuk mendiagnosa penyakit menular tertentu

Peran sistem analisis

- Mengerti bagaimana pakar menerapkan pengetahuan mereka dalam memecahkan masalah
- Mampu mengekstraksi penjelasan mengenai pengetahuan dari pakar

Konsep Umum Dan Karakteristik Sistem Pakar

Akuisisi pengetahuan

- transfer pengetahuan dari manusia ke komputer
- Kadang pengetahuan dipelajari langsung oleh sistem dari lingkungan machine learning Representasi pengetahuan

Mempermudah untuk menyimpan dan memproses pengetahuan di komputer Inferensi, Mekanisme untuk menghasilkan kesimpulan baru dari pengetahuan di komputer

Penjelasan, Menjelaskan ke pengguna bagaimana dan mengapa sebuah solusi dihasilkan.

Pengembangan Teknologi Sistem Pakar

Sangat dipengaruhi oleh pengetahuan kognitif dan matematika

- Cara manusia menyelesaikan masalah
- Dasar utama seperti logika dan inferensi

Aturan produksi sebagai mekanisme representasi

IF ... THEN type rules

Contoh Sistem Pakar

DENDRAL, Identifikasi molekul kimia MYCIN

Diagnosis penyakit

PROSPECTOR. Analisis data geologi untuk keberadaan mineral; Menemukan deposit mineral senilai \$100 million

XCON/R1, konfigurasi sistem komputer DEC VAX

Jangan Gunakan Sbb Jika :

Program konvensional lebih efisien

Tantangan utamanya komputasi, bukan pengetahuan Pengetahuan tidak

bisa didapatkan dengan mudah

Pengguna mungkin enggan mengaplikasikan sistem pakar untuk task yang kritis

MATERI 13 – APLIKASI BIDANG AI

Aplikasi bidang AI merupakan aplikasi yang di dasari oleh penerapan-penerapan algoritma di bidang AI yang dikembangkan mendukung revolusi industri 4.0 bahkan di Jepang sudah mulai Revolusi Industri 5.0

Ciri khas aplikasi bidang AI:

- Dibangun atas basis pengetahuan yang kompleks

- Otomatisasi
- Penerapan algoritma kompleks
- Dilengkapi dengan analisis pola
- Antarmuka system yang berbasis User friendly=ramah pengguna
- Dapat mengenali berbagai tipe data

Mata kuliah pendukung keahlian bidang AI

Pengenalan pola

Sistem pendukung keputusan

Deep learning

Teori optimasi

Pengenalan pola

Sistem temu balik informasi

Machine learning

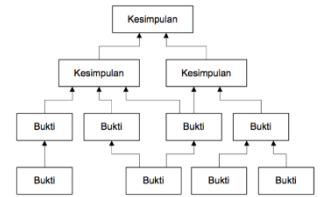
Pengolahan citra/computer vision

Internet of Things

Bigdata

Data mining

Robotika



Distribusi Teknologi Aplikasi AI di Perusahaan di Dalam dan di Luar China

Saat ini, arah penerapan teknologi AI terutama meliputi:

Computer vision: ilmu tentang cara membuat komputer "melihat"

Speech processing: istilah umum untuk berbagai teknologi pemrosesan yang digunakan untuk meneliti proses pembuatan suara, fitur statistik sinyal suara, pengenalan suara, sintesis ucapan berbasis mesin, dan persepsi ucapan

Speech processing: istilah umum untuk berbagai teknologi pemrosesan yang digunakan untuk meneliti proses pembuatan suara, fitur statistik sinyal suara, pengenalan suara, sintesis ucapan berbasis mesin, dan persepsi ucapan

Natural language processing (NLP): subjek yang menggunakan teknologi komputer untuk memahami dan menggunakan bahasa alami

Skenario Aplikasi Computer Vision

Computer Vision adalah teknologi paling matang di antara tiga teknologi AI.

Topik utama penelitian Computer Vision meliputi klasifikasi gambar, deteksi target, segmentasi gambar, pelacakan target, pengenalan karakter optik (OCR), dan pengenalan wajah.

Di masa depan, Computer Vision diharapkan memasuki tahap lanjutan pemahaman, analisis, dan pengambilan keputusan otonom, memungkinkan mesin untuk "melihat" dan membawa nilai lebih besar ke skenario seperti kendaraan tak berawak dan rumah pintar.

Skenario Aplikasi:



Kehadiran elektronik



Traffic analysis



Action analysis



Authentication



Smart album

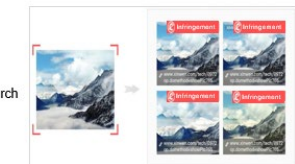


Image search

Skenario Aplikasi Pemrosesan Suara

Topik utama penelitian pemrosesan suara meliputi pengenalan suara, sintesis suara, bangun suara, pengenalan cetak suara, dan deteksi insiden berbasis audio. Di antara mereka, teknologi yang paling matang adalah pengenalan suara. Sedangkan untuk pengenalan lokasi terdekat di

lingkungan dalam ruangan yang cukup, akurasi pengenalan bisa mencapai 96%.

Skenario Aplikasi:



• Aplikasi Lain:

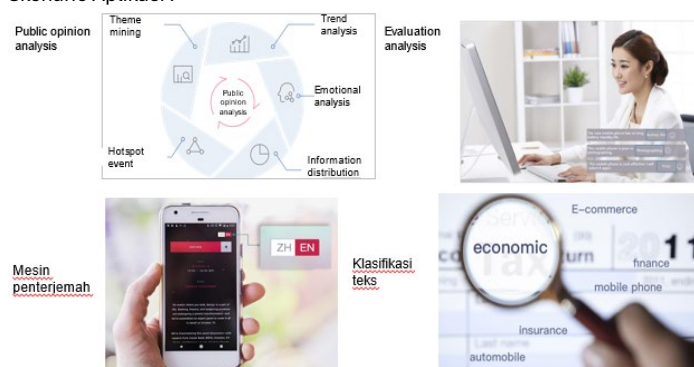
- ☐ Evaluasi bahasa lisan
- ☐ Robot diagnostik
- ☐ Pengenalan cetak suara
- ☐ Kotak suara pintar...

Skenario Aplikasi NLP

Topik utama penelitian NLP meliputi terjemahan mesin, penambahan teks, dan analisis sentimen. NLP memaksakan persyaratan tinggi pada teknologi tetapi menghadapi kematangan teknologi yang rendah. Karena kompleksitas semantik yang tinggi, sulit untuk mencapai tingkat pemahaman manusia menggunakan komputasi paralel berdasarkan data besar dan komputasi paralel saja.

Di masa depan, NLP akan mencapai lebih banyak pertumbuhan: pemahaman tentang semantik dangkal → ekstraksi fitur secara otomatis dan pemahaman tentang semantik yang dalam; kecerdasan tujuan tunggal (ML) → kecerdasan hibrida (ML, DL, dan RL)

Skenario Aplikasi :



• Aplikasi Lain :

- ☐ Grafik pengetahuan
- ☐ Copywriting yang cerdas
- ☐ Subjudul video...

Bidang Aplikasi AI - Perawatan Kesehatan Cerdas

Medicine mining: pengembangan cepat obat-obatan yang dipersonalisasi oleh asisten AI

Health management: gizi, dan manajemen kesehatan fisik/mental

Hospital management: layanan terstruktur mengenai rekam medis (fokus)

Assistance for medical research: bantuan untuk peneliti biomedis dalam penelitian

Virtual assistant: catatan medis suara elektronik, panduan cerdas, cerdas diagnosis, dan rekomendasi obat medis

Medical image: pengenalan gambar medis, penandaan gambar, dan rekonstruksi gambar 3D

Assistance for diagnosis and treatment: Robot Diagnosa

Disease risk forecast: perkiraan risiko penyakit berdasarkan pengurutan gen

Bidang Aplikasi AI - Keamanan Cerdas

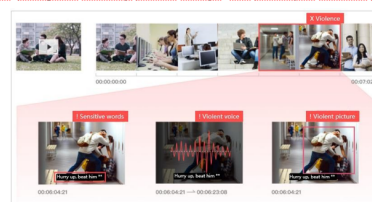
Perlindungan keamanan dianggap sebagai bidang termudah untuk implementasi AI. Teknologi AI yang diterapkan di bidang ini relatif matang. Bidang ini melibatkan data besar gambar dan video, meletakkan dasar yang kuat untuk pelatihan algoritma dan model AI. Saat ini, teknologi AI

diterapkan pada dua arah di bidang perlindungan keamanan, yaitu penggunaan sipil dan penggunaan polisi.

Skenario Aplikasi:

Police use: identifikasi tersangka, analisis kendaraan, pelacakan tersangka, pencarian dan perbandingan tersangka, dan kontrol akses di tempat-tempat utama

Civil use: pengenalan wajah, peringatan terhadap potensi bahaya, dan penerapan tindakan perlindungan rumah



79 Hidayati

Bidang Aplikasi AI - Rumah Pintar

Berdasarkan teknologi IoT, ekosistem rumah pintar dibentuk dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan platform cloud, memberikan layanan kehidupan yang dipersonalisasi kepada pengguna dan membuat kehidupan rumah lebih nyaman, nyaman, dan aman.

Skenario Aplikasi:

Kontrol produk rumah pintar dengan pemrosesan suara seperti penyesuaian suhu AC, kontrol sakelar tirai, dan kontrol suara pada sistem pencahayaan. Menerapkan perlindungan keamanan rumah dengan teknologi computer vision, misalnya, pengenalan wajah atau sidik jari untuk membuka kunci, pemantauan kamera cerdas waktu nyata, dan deteksi penyusupan ilegal. Kembangkan profil pengguna dan rekomendasikan konten kepada pengguna dengan bantuan teknologi pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam dan berdasarkan catatan sejarah speaker pintar dan TV pintar.

Bidang Aplikasi AI - Smart City

Skenario manajemen social	Skenario Pelayanan Publik	Skenario Operasi Industri	Skenario Aplikasi Individu
AI + Security protection	AI + Healthcare	AI + Agriculture	AI + Life and entertainment
AI + Transportation	AI + Government	AI + Building	AI + Education
AI + Energy	AI + Service robot	AI + Retail	

Bidang Aplikasi AI – Retail

AI akan membawa perubahan revolusioner ke industri ritel. Gejala khasnya adalah supermarket tak berawak. Misalnya, Amazon Go, supermarket tak berawak Amazon, menggunakan sensor, kamera, Computer vision, dan algoritme pembelajaran mendalam untuk sepenuhnya membatalkan proses checkout, memungkinkan pelanggan mengambil barang dan "berjalan keluar".

Salah satu tantangan terbesar bagi supermarket tak berawak adalah bagaimana membebaskan biaya yang tepat kepada pelanggan yang tepat. Sejauh ini, Amazon Go adalah satu-satunya kasus bisnis yang sukses dan bahkan kasus ini melibatkan banyak faktor yang dikendalikan. Misalnya, hanya anggota Perdana yang dapat masuk ke Amazon Go. Perusahaan lain, untuk mengikuti contoh Amazon, harus membangun sistem keanggotaan mereka terlebih dahulu.

Bidang Aplikasi AI - Mengemudi Otomatis

Society of Automotive Engineers (SAE) di AS mendefinisikan 6 tingkat otomatisasi mengemudi mulai dari 0 (sepenuhnya manual) hingga 5 (sepenuhnya otonom). L0 menunjukkan bahwa mengemudi kendaraan sepenuhnya tergantung pada operasi pengemudi. Sistem di atas L3 dapat mengimplementasikan operasi hand-off pengemudi dalam kasus tertentu, L5 tergantung pada sistem saat kendaraan mengemudi di semua skenario.

Saat ini, hanya beberapa model kendaraan penumpang komersial, seperti Audi A8, Tesla, dan Cadillac, yang mendukung sistem bantuan pengemudi L2 dan L3 Advanced (ADAS). Diperkirakan pada tahun 2020, lebih banyak model kendaraan L3 akan muncul dengan peningkatan lebih lanjut dari sensor dan prosesor yang dipasang di kendaraan. Pengemudi otonom L4 dan L5 diharapkan pertama kali diterapkan pada kendaraan komersial di kampus tertutup. Jangkauan kendaraan penumpang yang lebih luas membutuhkan penggerak otonom tingkat lanjut, yang membutuhkan peningkatan lebih lanjut dari teknologi, kebijakan, dan infrastruktur. Diperkirakan mengemudi otonom L4 dan L5 akan didukung oleh jalan umum pada tahun 2025–2030.

AI Akan Mengubah Semua Industri

Public sector	Education	Healthcare
Safe City	Personalization	Early prevention
Intelligent transport	Attention improvement	Diagnosis assistance
Disaster prediction	Robot teacher	Precision cure

Media Real-time translation Abstraction Inspection	Pharmacy Fast R&D Precise trial Targeted medicine	Logistics Routing planning Monitoring Auto sorting
Finance Doc process Real-time fraud prevention Up-sell	Insurance Auto detection Fraud prevention Innovative service	Retail Staff-less shops Real-time inventory Precise recommendations
Manufacturing Defect detection Industrial internet Predictive maintenance	Telecom Customer service Auto O&M Auto optimization	Oil and gas Localization Remote maintenance Operation optimization
Agriculture Fertilization improvement Remote operation Seeds development		



LATIHAN SOAL

Jelaskan yang dimaksud dengan sistem representasi pengetahuan?

Jawab:

Sistem representasi pengetahuan adalah metode formal untuk menyusun dan mengkodekan informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Ini mencakup struktur data, aturan inferensi, dan mekanisme manipulasi untuk memungkinkan penalaran otomatis dan pengambilan keputusan berdasarkan basis pengetahuan yang tersimpan. Tujuannya adalah meniru cara manusia menyimpan, mengorganisir, dan memanfaatkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah kompleks dalam sistem kecerdasan buatan.

Diketahui suatu gejala penyakit berupa suara serak dengan bobot 0,6. Dan terdapat 3 jenis hipotesa yaitu Difteri dengan bobot 0,29, Tonsilitis dengan Bobot 0,28 dan Epiglottitis dengan bobot 0,32. Berdasarkan fakta ini cari probabilitas $P(H_i|E)$ terhadap Hipotesa yang dipengaruhi kemunculan evidence dan tentukan nilai probabilitas hipotesa terbesar!

Jawab:

$$P(E) = 0.6$$

$$H_1 = 0.29 \rightarrow \text{Difteri}$$

$$H_2 = 0.28 \rightarrow \text{Tonsilitis}$$

$$H_3 = 0.32 \rightarrow \text{Epiglottis}$$

Karena masing-masing $P(E|H_n)$ tiap gejala tidak diketahui, asumsikan

$$P(E) = P(E|H_n), \text{ maka;}$$

$$P(H_n|E) = \frac{P(G|H_n)P(H_n)}{P(G)} = P(H_n)$$

Maka probabilitas hipotesa terbesar adalah Epiglottitis dengan nilai 0,32 atau 32%.

Di dalam sebuah pengadilan di mana seseorang telah dituduh terlibat dalam pembunuhan Tingkat pertama (*hypothesis*). Soal ini diambil dari Gonzales (1993). Berdasarkan fakta-fakta yang ada (*evidence*) hakim harus memutuskan apakah orang tersebut bersalah. Pada awal proses peradilan, hakim harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, karena itu pada certainty factor dari 'bersalah' bernilai 0 ($CF = 0$). Perhatikan rule-rule di bawah ini:

R1: IF sidik jari tertuduh ada pada senjata pembunuh THEN tertuduh bersalah. ($CF=0.75$)

R2: IF tertuduh memiliki motif THEN tertuduh bersalah melakukan kejahatan ($CF=0.6$)

R3: IF tertuduh memiliki alibi THEN tertuduh tidak bersalah ($CF=-0.8$)

Dalam proses peradilan diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Sidik jari tertuduh ada pada senjata pembunuh ($CF=0.9$)

Tertuduh memiliki motif ($CF=0.5$)

Tertuduh memiliki alibi ($CF=0.95$)

Pertanyaan: Menentukan apakah orang tersebut bersalah berdasarkan fakta-fakta yang ada?

Jawab:

$$CF_{R_1} = 0.75 \times 0.90 = 0.675$$

$$CF_{R_2} = 0.6 \times 0.5 = 0.3$$

$$CF_{R_3} = -0.8 \times 0.95 = -0.76$$

$$CF_{R_1,R_2} = CF_{R_1} + CF_{R_2}(1 - |CF_{R_1}|)$$

$$CF_{R_1,R_2} = 0.675 + 0.3(1 - 0.675)$$

$$CF_{R_1,R_2} = 0.675 + 0.3(0.325)$$

$$CF_{R_1,R_2} = 0.675 + 0.0975$$

$$CF_{R_1,R_2} = 0.7725$$

$$CF_{R_1,R_2,R_3} = \frac{CF_{R_1,R_2} + CF_{R_3}}{1 - \min(CF_{R_1,R_2}, CF_{R_3})}$$

$$0.7725 - 0.76$$

$$CF_{R_1,R_2,R_3} = \frac{1}{1 - \min(0.7725, 0.76)}$$

$$CF_{R_1,R_2,R_3} = \frac{0.0125}{1 - 0.76} = \frac{0.0125}{0.24} = 0.05208 \dots \approx 0.0520$$

∴ Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan aturan yang diberikan, tingkat keyakinan bahwa tertuduh bersalah adalah sekitar 0.052 atau 5.2%. Dengan tingkat keyakinan yang rendah ini, hakim kemungkinan besar akan memutuskan bahwa tertuduh tidak bersalah.

Diketahui informasi pada kasus penyakit Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) sebagai berikut (Anggraini, dkk, TT):

Diketahui pasien mengalami gejala Suara serak (G) dengan hipotesa penyakit 1. Difteri (H_1), 2. Tonsilitis (H_2), dan 3. Epiglottitis (H_3). Probabilitas (G), jika pasien terkena H_1 , 0,29

- Probabilitas pasien terkena H_1 tanpa memandang gejala apapun, 0,02
- Probabilitas (G), jika pasien terkena H_2 , 0,29
- Probabilitas pasien terkena H_2 tanpa memandang gejala apapun, 0,03
- Probabilitas (G), jika pasien terkena H_3 , 0,25
- Probabilitas pasien terkena H_3 tanpa memandang gejala apapun, 0,01

Berdasarkan informasi tersebut, lakukan analisis dengan dengan metode bayes untuk menyimpulkan penyakit yang diderita oleh pasien!

Jawab:

G = Gejala suara serak

H_1 = Difteri

H_2 = Tonsilitis

H_3 = Epiglottitis

menderita difteri

$$P(G|H_1) = 0.29$$

menderita difteri tanpa memperhatikan gejala

$$P(H_1) = 0.02$$

menderita tonsilitis

$$P(G|H_2) = 0.29$$

menderita tonsilitis tanpa memperhatikan gejala

$$P(H_2) = 0.03$$

menderita epiglottitis

$$P(G|H_3) = 0.25$$

menderita epiglottitis tanpa memperhatikan gejala

$$P(H_3) = 0.01$$

Menghitung probabilitas total gejala (G)

$$P(G) = P(G|H_1)P(H_1) + P(G|H_2)P(H_2) + P(G|H_3)P(H_3)$$

$$P(G) = 0.29(0.02) + 0.29(0.03) + 0.25(0.01)$$

$$P(G) = 0.0058 + 0.0087 + 0.0025$$

$$P(G) = 0.017$$

Untuk diteri(H_1):

$$P(H_1|G) = \frac{P(G|H_1)P(H_1)}{P(G)} = \frac{0.29(0.02)}{0.017} = \sim 0.341 = 34.1\%$$

$$P(H_2|G) = \frac{P(G|H_2)P(H_2)}{P(G)} = \frac{0.29(0.03)}{0.017} = \sim 0.512 = 51.2\%$$

$$P(H_3|G) = \frac{P(G|H_3)P(H_3)}{P(G)} = \frac{0.25(0.01)}{0.017} = \sim 0.147 = 14.7\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan teorema Bayes, dapat disimpulkan bahwa penyakit yang paling mungkin diderita oleh pasien adalah Tonsilitis (H_2) dengan probabilitas 51.2%, berarti lebih dari separuh kemungkinan bahwa pasien dengan gejala cara serak mengalami tonsilitis. Penyakit kedua yang mungkin adalah difteri (H_1) dengan probabilitas 34,1% diikuti oleh Epiglottitis (H_3) dengan probabilitas 14,7%

Dengan demikian dalam kasus gejala suara sesak diagnosis awal sebaiknya fokus pada pemeriksaan dan penanganan tonsilitis, namun dengan tetap mempertimbangkan gejala difteri dan epiglottitis. Pendekatan ini akan membantu memastikan bahwa semua kemungkinan penyakit ditangani dengan tepat berdasarkan probabilitas yang dihitung.

1. Jelaskan bagaimana ketidakpastian dapat terjadi dalam suatu pelacakan dalam suatu aplikasi berbasis kecerdasan buatan?

Ketidakpastian dalam pelacakan berbasis kecerdasan buatan dapat terjadi karena beberapa faktor:

- 1) Data pelatihan yang tidak cukup representatif atau tidak lengkap. Kualitas data yang buruk atau mengandung noise
 - 2) Model yang terlalu sederhana untuk menangkap kompleksitas masalah. Overfitting atau underfitting pada data pelatihan
 - 3) Perubahan kondisi lingkungan yang tidak terprediksi. Objek yang bergerak cepat atau tidak beraturan
 - 4) Objek yang terhalang sebagian atau sepenuhnya. Perubahan pencahayaan atau sudut pandang
 - 5) Ketidakakuratan atau noise pada sensor. Keterbatasan resolusi atau jangkauan sensor
 - 6) Objek yang mirip atau sulit dibedakan. Situasi yang ambigu atau multi-interpretasi
 - 7) Proses real-time yang membutuhkan trade-off akurasi dan kecepatan
- Untuk mengatasi ketidakpastian ini, sistem AI biasanya menggunakan:

- Pendekatan probabilistik
 - Fusi data multi-sensor
 - Teknik filtering dan smoothing
 - Pembelajaran adaptif
 - Estimasi ketidakpastian eksplisit
2. Salah satu mengatasi ketidakpastian dapat menerapkan Teorema probabilistik/ teori peluang seperti Teorema Bayes. Dalam memperoleh nilai kepastian berasal dari 3 sumber, yaitu kepastian dari user, kepastian dari sistem, dan kepastian dari pakar. Coba jelaskan ketiga hal terkait sumber datangnya nilai kepastian tersebut jika diterapkan dalam suatu aplikasi Kecerdasan Buatan

Dalam aplikasi kecerdasan buatan (AI) yang menggunakan pendekatan probabilistik seperti Teorema Bayes, nilai kepastian dapat berasal dari tiga sumber: user, sistem, dan pakar. Ketiga sumber ini memberikan kontribusi yang berbeda dalam menghitung probabilitas akhir atau posterior probability $P(H|E)$, yang membantu mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.

kepastian dari user: berasal dari input yang diberikan oleh pengguna sistem. Contohnya, dalam sistem diagnosis medis, pasien memberikan informasi tentang gejala yang mereka alami. Informasi ini berfungsi sebagai prior probability $P(H)$, yang mencerminkan keyakinan awal terhadap hipotesis sebelum mempertimbangkan bukti baru. Keakuratan nilai ini bergantung pada subjektivitas dan pemahaman pengguna, yang harus diperhitungkan dalam model probabilistik.

kepastian dari sistem: dihasilkan oleh algoritma dan model AI yang telah diimplementasikan. Dalam konteks Teorema Bayes, ini adalah likelihood probability $P(E|H)$, yaitu probabilitas mengamati bukti tertentu (gejala) jika hipotesis (diagnosis) benar. Sistem AI menggunakan data historis, aturan yang diprogramkan, atau hasil pembelajaran mesin untuk menghasilkan

nilai-nilai ini. Keakuratan kepastian sistem sangat bergantung pada kualitas data pelatihan dan kecanggihan algoritma yang digunakan.

kepastian dari pakar: berasal dari pengetahuan dan pengalaman para ahli di bidang tertentu. Dalam pengembangan sistem AI, pakar memberikan penilaian probabilistik terhadap berbagai skenario atau memvalidasi output sistem. Input dari pakar dapat digunakan untuk menetapkan prior probabilities atau menyesuaikan likelihood functions. Meskipun sangat berharga, kepastian dari pakar juga dapat dipengaruhi oleh bias kognitif dan keterbatasan pengetahuan individu.

Dalam penerapan Teorema Bayes, ketiga sumber ini digabungkan untuk menghasilkan posterior probability yang lebih akurat. Rumusnya adalah

$$P(H|E) = \frac{P(E|H)P(H)}{P(E)}$$

di mana:

$P(H)$:prior probability dari user,

$P(E|H)$: likelihood probability dari sistem,

$P(E)$:normalizing constant yang bisa dihitung dari total evidence.

Dengan mengintegrasikan informasi dari user, sistem, dan pakar, aplikasi AI dapat memberikan keputusan atau rekomendasi yang lebih terinformasi dan akurat. Misalnya, dalam sistem pendukung keputusan medis, informasi gejala dari pasien (user) menjadi prior $P(H)$, analisis data oleh sistem memberikan likelihood $P(E|H)$, dan pengetahuan pakar membantu menyempurnakan hasil, sehingga menghasilkan probabilitas akhir $P(H|E)$ yang lebih akurat untuk memberikan diagnosis atau rekomendasi yang lebih baik.

Bila diberikan suatu gejala yang mengarah penyakit Gastro Entero Reflux Disease, sebagai berikut:

Kode Gejala	Gejala	Nilai MB
G01	Nyeri Dada	0.6
G02	Nyeri pada tenggorokan	0.3
G03	Nyeri dada saat menelan	0.7
G04	Rasa asam/pahit di mulut	0.7
G05	Kepala Pusing	0.2
G06	Mata berkunang	0.2
G07	Keluar lendir dari mulut	0.5
G08	Nafas tidak teratur	0.7

3. Nilai kepastian dengan menggunakan konsep *Certainty Factor* berapakah nilai kepastiannya jika gejalanya kombinasi G03, G04, dan G06

Dik:

G03: Nyeri dada saat menelan (MB = 0.7)

G04: Rasa asam/pahit di mulut (MB = 0.7)

G06: Mata berkunang (MB = 0.2)

Rumus Certainty Factor:

Jika ada dua gejala $CF(A)$ dan $CF(B)$

$$CF_{combine} = CF(A) + CF(B) \times (1 - CF(A))$$

Jika ada lebih dari dua gejala, rumus ini digunakan secara berulang dengan hasil sebelumnya:

$$CF_{Combine} = CF_{combine_previous} + CF(C) \times (1 - CF_{combine_previous})$$

Jika ada lebih dari dua gejala, rumus digunakan secara berulang dengan hasil sebelumnya

$$CF_{G03,G04} = 0.7 + 0.7 \times (1 - 0.7) = 0.7 + 0.7 \times 0.3 = 0.7 + 0.21 = 0.91$$

$$CF_{G03,G04,G06} = 0.91 + 0.2 \times (1 - 0.91) = 0.91 + 0.2 \times 0.09 = 0.91 + 0.018 = 0.928$$

∴ Nilai kepastian untuk kombinasi gejala G03, G04, dan G06 adalah **0.928**.

4. Apakah kesimpulannya memang terbukti teridentifikasi *penyakit Gastro Entero Reflux Disease*? Mengapa demikian?

Dengan nilai kepastian 92.8%, kita dapat menyimpulkan bahwa gejala-gejala yang diberikan sangat mungkin mengarah pada diagnosis penyakit GERD. Nilai CF yang mendekati 1 menunjukkan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa pasien mengalami GERD berdasarkan gejala-gejala yang diidentifikasi.

5. Sistem Pendukung Keputusan Klinis dan Sistem Pakar termasuk ke dalam domain aplikasi-aplikasi sistem berbasis pengetahuan. Jelaskan mengapa kedua aplikasi tersebut bisa termasuk kategori sistem berbasis pengetahuan?

Sistem Pendukung Keputusan Klinis dan Sistem Pakar tergolong dalam domain aplikasi sistem berbasis pengetahuan karena keduanya mengandalkan representasi dan manipulasi pengetahuan domain spesifik untuk memberikan solusi atau rekomendasi. Kedua sistem ini menggunakan basis pengetahuan yang terdiri dari fakta, aturan, dan heuristik yang dikumpulkan dari para ahli dalam bidang tertentu. Mereka menerapkan mekanisme inferensi untuk menganalisis data input, mencocokkannya dengan pengetahuan yang tersimpan, dan menghasilkan output yang relevan. Kemampuan sistem ini untuk meniru proses pengambilan keputusan manusia dan memberikan wawasan berdasarkan pengetahuan terstruktur menjadikannya contoh paradigmatik dari sistem berbasis pengetahuan. Dengan demikian, kedua aplikasi ini memanfaatkan prinsip-prinsip inti sistem berbasis pengetahuan: representasi pengetahuan, penalaran berbasis aturan, dan kemampuan untuk menjelaskan kesimpulan mereka.

6. Jelaskan karakteristik yang menjadi persamaan dan perbedaan dari aplikasi sistem pendukung keputusan klinik dan sistem pakar!

Aplikasi sistem pendukung keputusan klinik (Clinical Decision Support Systems/CDSS) dan sistem pakar (Expert Systems) memiliki beberapa persamaan dan perbedaan mendasar. Keduanya dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan dengan menggunakan basis pengetahuan dan aturan-aturan yang telah diprogram. Persamaannya terletak pada penggunaan algoritma dan data yang kompleks untuk menganalisis situasi dan memberikan rekomendasi. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan aplikasinya. CDSS dirancang khusus untuk konteks medis, membantu dokter dan tenaga kesehatan dalam diagnosis, perawatan, dan pengelolaan pasien berdasarkan data klinis dan evidensi medis. Sistem pakar, di sisi lain, lebih umum dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti keuangan, teknik, dan lainnya, tidak terbatas pada medis. CDSS sering kali memerlukan integrasi dengan rekam medis elektronik (Electronic Health Records/EHR) untuk memberikan rekomendasi yang kontekstual dan relevan, sedangkan sistem pakar lebih fokus pada pemecahan masalah berbasis aturan yang lebih luas tanpa perlu integrasi yang mendalam dengan sistem operasional tertentu.

7. Berdasarkan tugas proyek kecerdasan buatan yang diperoleh oleh kelompok Anda, jelaskan komponen utama dari aplikasi tersebut

Sebagai tim pengembang V.I.X.E.V.I.A., proyek kecerdasan buatan yang kami garap ini mengintegrasikan beberapa komponen penting yang memungkinkan terciptanya interaksi *real-time* yang natural dan ekspresif antara pengguna dan agen virtual. Komponen-komponen ini bekerja secara harmonis, layaknya orkestra yang memainkan simfoni teknologi untuk menghidupkan Vixevia, sang VTuber. Berikut penjabaran komprehensifnya:

1) Model Bahasa Besar Multimodal (Gemini):

Gemini, model bahasa besar multimodal buatan Google, adalah *otak* dari V.I.X.E.V.I.A.. Gemini dilatih dengan dataset masif yang mencakup teks, kode, gambar, audio, dan video, memungkinkannya untuk memahami dan menginterpretasikan informasi dalam berbagai modalitas. Kemampuan multimodal ini memungkinkan Vixevia untuk:

- **Memahami Bahasa Alami:** Gemini mampu memproses dan menginterpretasikan bahasa manusia, baik dalam bentuk teks maupun audio yang dikonversi menjadi teks melalui *speech-to-text engine*.
- **Menganalisis Konteks Visual:** Melalui integrasi dengan OpenCV, V.I.X.E.V.I.A. dapat mengirimkan input visual dari kamera pengguna ke Gemini. Gemini mampu "melihat" lingkungan sekitar, mendeteksi objek, dan mengidentifikasi ekspresi wajah pengguna, memberikan konteks visual yang memperkaya pemahamannya terhadap situasi.
- **Menghasilkan Respons yang Relevan dan Kreatif:** Gemini tidak hanya merespon secara mekanis, tetapi juga mampu menghasilkan respons yang natural, adaptif, dan kreatif,

mempertimbangkan riwayat percakapan (*session*) dan konteks multimodal.

2) Model Sintesis Suara (SoVITS):

SoVITS, model sintesis suara berbasis *deep learning*, bertanggung jawab untuk menghasilkan suara Vixevia. SoVITS mampu menghasilkan suara yang natural, ekspresif, dan mendekati kualitas suara manusia. V.I.X.E.V.I.A. menerapkan SoVITS untuk:

- **Mengolah Output Text-to-Speech:** Respons teks dari Gemini diubah menjadi ucapan menggunakan *text-to-speech engine* (gTTS).
- **Meningkatkan Kualitas dan Ekspresivitas Audio:** Output audio dari gTTS selanjutnya diolah oleh SoVITS, meningkatkan naturalitas, intonasi, dan ekspresivitas suara Vixevia.

3) Teknologi Live2D:

Live2D, sebuah teknologi animasi 2D, digunakan untuk menghidupkan Vixevia sebagai avatar yang menarik dan ekspresif. Live2D memungkinkan:

- **Pembuatan Avatar yang Menawan:** Vixevia diwujudkan dalam bentuk avatar Live2D yang dirancang secara profesional, menampilkan estetika anime yang *eye-catching*.
- **Ekspresi dan Gerakan Real-Time:** Setiap komponen visual avatar Vixevia dihubungkan dengan *skeleton* digital dan parameter melalui proses *rigging*. Parameter ini dikendalikan oleh algoritma yang terhubung dengan output Gemini dan analisis input visual, memungkinkan Vixevia bergerak dan berekspresi secara *real-time*, merespon input pengguna dan konteks percakapan.

4) Framework Web (FastAPI):

FastAPI, framework web Python yang dikenal dengan kecepatan dan efisiensinya, berperan sebagai *middleware* dalam V.I.X.E.V.I.A.. FastAPI bertanggung jawab untuk:

- **Mengelola Komunikasi:** FastAPI menghubungkan antarmuka pengguna, model bahasa Gemini, dan model sintesis suara SoVITS, memastikan komunikasi yang lancar dan sinkron antar komponen.
- **Memproses Input dan Output:** FastAPI menerima input dari pengguna (teks dan audio), memprosesnya, mengirimkan ke model AI, menerima respons, dan mengirimkan output (audio dan kontrol Live2D) ke antarmuka pengguna.
- **Mengelola Riwayat Percakapan:** FastAPI menyimpan dan mengelola riwayat percakapan (*session*), memungkinkan Vixevia untuk mengingat konteks dan memberikan respons yang konsisten.

5) Antarmuka Pengguna (HTML, CSS, JavaScript):

Antarmuka pengguna V.I.X.E.V.I.A. dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, menyediakan platform interaksi yang intuitif dan mudah digunakan. Antarmuka ini bertanggung jawab untuk:

- **Menampilkan Model Live2D Vixevia:** Avatar Live2D Vixevia ditampilkan di antarmuka pengguna, menjadi fokus visual interaksi.
- **Menerima Input Pengguna:** Antarmuka menyediakan elemen untuk pengguna memberikan input teks dan audio.
- **Menampilkan Output Vixevia:** Antarmuka memutar output audio dari Vixevia dan menampilkan gerakan serta ekspresi avatar Live2D.
- **Menyediakan Pengaturan:** Antarmuka menyediakan akses ke menu pengaturan untuk personalisasi dan konfigurasi.